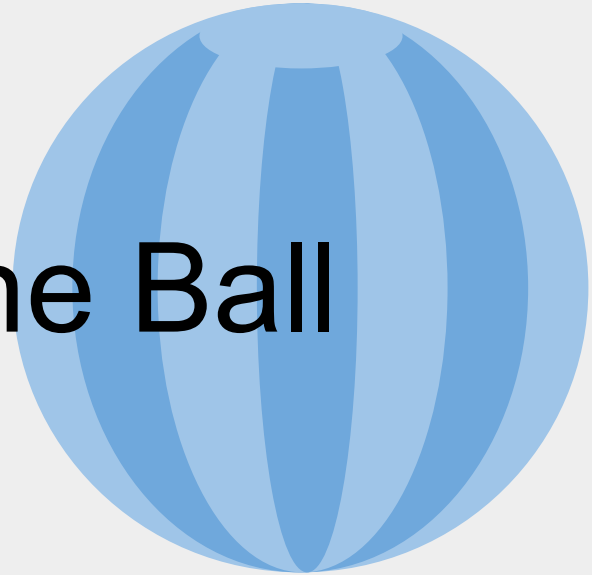
SmartMedicine Ball

Mindre räkning, mera träning

Alfred Höök, Isak Lundström, Aida Lagumdzija & Sara Shevchuk



Intro
Problemet
Teknisk tillvägagångssätt
Användarinteraktion
Resultat
Sammanfattning

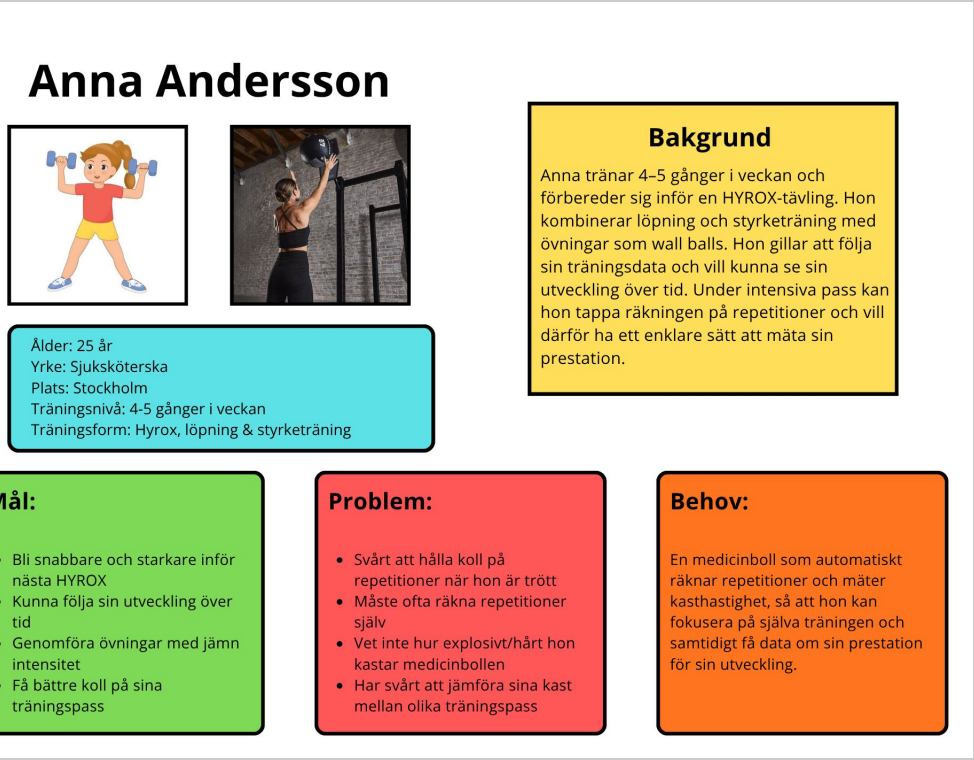
Varje kast räknas

Smart Medicine Ball

- ★ Inbyggd sensor
- ★ Räknar kast
- ★ Mäta kasthastighet
- ★ Automatisk träningsdata
- ★ Vanlig boll → smart träningsverktyg

Målgrupp

- ★ HYROX
- ★ CrossFit
- ★ Funktionell träning
- ★ Följa utvecklingen



Problemet

Problem

- ★ Manuell räkning
- ★ Ingen kasthastighet
- ★ Svårt att följa prestation

Idag

- ★ Räkna själv
- ★ Coach
- ★ Filma

Vår lösning

- ★ Sensor i bollen





Tekniskt tillvägagångssätt

- ★ Mikrokontroller med IMU-sensor
- ★ Acceleration & rotation
- ★ Insamling av rådata
- ★ Testkast
- ★ Bearbetning av data
- ★ Bollens tillstånd
  - ○ Stilla
  - ○ Rörelse
  - ○ Kast
- ★ Räkna repetitioner
- ★ Beräkna kasthastighet





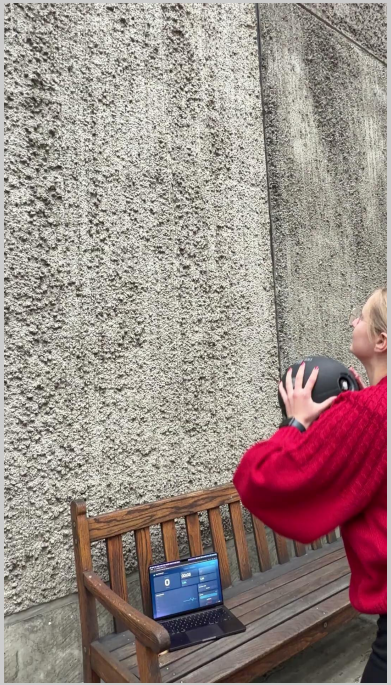
Användarinteraktion

Medicinboll:

- ★ Träna som vanligt
- ★ IMU-sensor
- ★ Samlar rådata

Webbapp:

- ★ Bluetooth
- ★ Repetitioner
- ★ Kasthastighet
- ★ Prestationsgraf
- ★ Följ utveckling + spara data



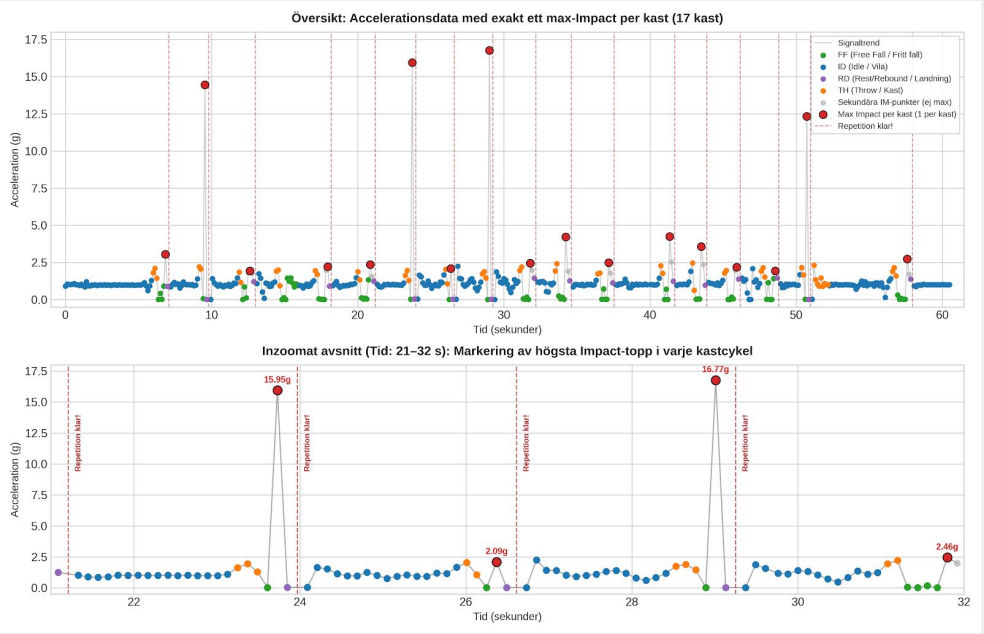
Resultat

Prototyp → IMU-sensor → Repetitioner → Webbapp → Prestationsgraf



Inspirationsbild genererad av AI (chatGPT)









Sammanfattning

- ★ Arbetsprocess
- ★ Tester och förbättringar
- ★ Lärdomar
- ★ Vidareutveckling



